

RAPPORT D'INSTALLATION

Centrale de Rapide 2 (Hydro-Québec) Groupe 22
Novembre 2005
BEL: 2-05-1223, RS-1702

Lundi le 7 novembre, Transport de Montréal à Val D'or.

Mardi 8 novembre, J'ai commencé par une inspection de l'installation : 2 boîtiers LIN, 1 boîtier ZPU et une sonde de synchronisation. Toutes les connections sont bien faites et les tensions mesurées sont dans les tolérances. Il ne reste plus que l'alignement de la sonde de synchronisation à vérifier lors des rotations cet après-midi. J'ai rencontré M. Éric Hamelin (H-Q) qui va s'occuper du système pour Rapide 2. Il a commandé un ordinateur qui va être dédié au système ZOOM mais il n'est pas encore arrivé. Pour les tests de la journée, il a utilisé l'ordinateur de Rapide 7. Une nouvelle base de données a été créée pour Rapide 2. Une interface RS-485/USB a été laissée pour remplacer l'interface B&B avec DB-9 et alimentation.

Dans l'après-midi, les tests d'acceptation d'Hydro-Québec ont continué et j'ai fait la vérification de l'alignement de la sonde de synchronisation. La sonde avait besoin d'un léger ajustement et il a été facile de l'ajuster. Les tests d'acceptation étaient pour la vibration des paliers et le contrôle de la vitesse, des mesures avec le système ont été prises : Échantillon, Signature et Pole. Prendre note que la machine n'a pas été excitée, le champ n'a pas été appliqué ou mise en charge durant la prise des mesures.

Mercredi 9 novembre, Transport de Val D'or à Montréal.

Liste des Contacts:

GE Canada : M. Alain Brouillette
M. Christian Maheux

Hydro-Québec: M. Éric Hamelin
M. Steve Huard

Fin du rapport.

Alain Fiola
Support Technique
VibroSystM inc.

GE HYDRO
HYDRO-QUÉBEC
RAPIDES 2

MISE EN SERVICE
SÉQUENCE D'ESSAIS

SYSTÈME DE PROTECTION INCENDIE

ALTERNATEUR # ____

Préparé par:


Serge Paquette

Vérifié par:


Claude Labonté

Contrat: VMC02120

Révision: D

Date: Déc. 2004



Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

Contrat: VMC02120

Fichier: 01-062S-1-07D

NUMÉRO	RÉVISION	DATE
A	Pour essai du système en atelier	Juin 2003
B	Mise à jour selon essai en atelier	26 Juin 2003
C	Modification bornier pour protection différentielle	6 Déc. 2004
D	Modification identification zone C et D de fumée	20 Déc. 2004

TOUS DROITS RÉSERVÉS

Toute reproduction totale ou partielle de ce document est interdite, sans l'accord écrit de Protection incendie Viking Inc.. Bien que tout ait été mis en œuvre durant la préparation de ce manuel, afin d'en assurer une complète intégrité, Protection incendie Viking Inc. n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou omission ayant pu s'y glisser ou d'une mauvaise utilisation des informations pouvant résulter de ce manuel.

PROTECTION INCENDIE VIKING INC.



Mise en service – Séquence d'essais
Systeme de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2



Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

INTRODUCTION

Le texte qui suit représente les séquences d'essais du panneau de contrôle pour une unité. Il est accompagné d'une feuille de pointage sur laquelle tous les résultats des essais doivent y être reportés.

Lorsqu'une fonction non inscrite à la séquence est activée, on doit cocher "oui" à la rubrique (FNI - fonction non inscrite) qui se trouve sur la feuille de pointage à la fin de chaque section et, inscrire la nature de cette fonction sous la rubrique "remarque".



Mise en service - Séquence d'essais
Système de protection incendie - alternateurs
Centrale Rapides 2

HYDRO-QUÉBEC

CENTRALE RAPIDES 2

SÉQUENCE D'ESSAIS DU PANNEAU

ALTERNATEURS

A. PROTECTION INCENDIE VIKING INC.

NOM

SIGNATURE

Responsable des essais:

J. DUDRÉ

Assistants:

B. GE HYDRO

NOM

SIGNATURE

Responsable:

JEAN GANTIER

Représentant du client:

ERIK HAMELIN

Assurance Qualité:

Alain LePage

Date:

04-10-05

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
1.0	ÉTAT INITIAL DU PANNEAU Avant de débiter les essais, le panneau doit être à l'état normal c'est-à-dire que seule la lampe verte du CP-35 identifiée "Alimentation" doit être allumée. A. <u>État normal initial du panneau</u> Note: Indiquer dans la section "Remarque", toutes les conditions anormales présentes avant les essais (Ex: zones non raccordées, module manquant, etc.).	NORMAL ☒ PANNE ☒ REM: _____
1.1	Panne d'alimentation (secteur 120 VCA) 1. Enlever l'alimentation secteur 120 VCA A. Témoin de panne sur le module de contrôle principal s'allume. La sonorisation de panne opère. B. Après un délai de 10 à 20 secondes, la lampe "sous tension" du CP-35 clignote en alternance avec le voyant de panne. C. Clignotement en alternance du témoin "sous tension" et de la lampe "panne" du module de contrôle principal. Délai de 10 à 20 secondes, après la perte d'alimentation. 2. Réalimenter en secteur 120 VCA D. La séquence de clignotement s'arrête et le témoin sous tension du CP-35 s'allume.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____
1.2	Rétablissement / Essais des lampes 1. Opérer le bouton "Rétablissement / Essais des lampes" A. État de panne CP-35. B. Les lampes de tous les modules s'allument.	ACC ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:			FICHE N°:																																																				
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE																																																					
2.0	ÉTATS INITIAUX DES CONTACTS DE FONCTIONS AUXILIAIRES																																																						
2.1	Contacts de transmission Tous les états des contacts de transmission ci-après doivent être vérifiés. Note: S'assurer que le 125 volts CC n'est pas présent sur les contacts ou mesuré pour la présence de cette tension. <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Contact</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Note</u></th> <th style="text-align: left;"><u>État</u></th> <th style="text-align: left;">ACC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TBHQ 1/2</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 3/4</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 3/5</td><td>125 volts CC</td><td>N.F.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 4/6</td><td>125 volts CC</td><td>N.F.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 7/8</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 9/10</td><td>125 volts CC</td><td>N.F.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 11/12</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 13/14</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 15/16</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 17/18</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 19/20</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> <tr><td>TBHQ 21/22</td><td>125 volts CC</td><td>N.O.</td><td>☒</td></tr> </tbody> </table>	<u>Contact</u>	<u>Note</u>	<u>État</u>	ACC	TBHQ 1/2	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 3/4	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 3/5	125 volts CC	N.F.	☒	TBHQ 4/6	125 volts CC	N.F.	☒	TBHQ 7/8	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 9/10	125 volts CC	N.F.	☒	TBHQ 11/12	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 13/14	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 15/16	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 17/18	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 19/20	125 volts CC	N.O.	☒	TBHQ 21/22	125 volts CC	N.O.	☒	REM: _____	
<u>Contact</u>	<u>Note</u>	<u>État</u>	ACC																																																				
TBHQ 1/2	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 3/4	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 3/5	125 volts CC	N.F.	☒																																																				
TBHQ 4/6	125 volts CC	N.F.	☒																																																				
TBHQ 7/8	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 9/10	125 volts CC	N.F.	☒																																																				
TBHQ 11/12	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 13/14	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 15/16	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 17/18	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 19/20	125 volts CC	N.O.	☒																																																				
TBHQ 21/22	125 volts CC	N.O.	☒																																																				

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
3.0	PANNE GÉNÉRALE 1. Produire une panne (état de panne) En utilisant l'interrupteur de débranchement du RM-30U identifié: "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement d'appoint". La séquence suivante se produit: A. Le témoin jaune sur le module correspondant s'allume. B. Le témoin jaune, identifié "Panne" sur le module CP-35, s'allume. C. Activation du ronfleur de panne sur le module CP-35. D. Fermeture du contact: "Panne du système – UAC ALT."; court-circuit aux bornes de TBHQ 19/20. 2. Opérer le bouton "Silence panne" sur le CP-35 F. Arrêt de la sonorisation de panne. 3. Éliminer la panne G. Le témoin "État de panne" s'éteint et la sonorisation de panne se fait entendre. 4. Effectuer le rappel du bouton "Silence panne" H. Arrêt de la sonorisation de panne. Par la suite, pour tout état de panne, la vérification seule du témoin jaune du module CP-35 sera nécessaire pour valider cette séquence. 5. Produire une mise à la terre L. La lampe jaune sur CP-35, identifiée "Mise à la terre", s'allume. M. État de panne. 6. Enlever la mise à la terre	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
4.0	ALARME GÉNÉRALE 1. Produire une alarme La production d'une alarme peut être obtenue par un court-circuit sur n'importe quelle zone de détection (sauf les zones de détection de chaleur cyclique). La séquence suivante se produit: A. Le témoin rouge sur le module de la zone correspondante s'allume. B. Le témoin rouge, identifié "Alarme" sur le module CP-35, s'allume. C. Signalisation du klaxon/lampe d'alarme au panneau de protection de l'unité. 2. Opérer le bouton "Silence alarme CP-35" D. La lampe "État d'alarme" CP-35 clignote. E. La signalisation d'alarme s'arrête (klaxon/lampe). 3. Générer une autre alarme D. La signalisation d'alarme opère (klaxon/lampe). E. La lampe "État d'alarme" du CP-35, s'allume. Par la suite, pour tout état d'alarme, la vérification seule du témoin rouge du CP-35 sera nécessaire pour valider cette séquence.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:																																																																
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE																																																																
5.0	PANNE SPÉCIFIQUE																																																																	
5.1	Zones conventionnelles Chaque zone doit être mise en état de panne en débranchant et en rebranchant les conducteurs associés. Ouvrez un conducteur à la fois. La liste ci-après indique les bornes où se trouve chaque conducteur à ouvrir, ainsi que le module et l'identification de la zone correspondante. Pour ces points, les résultats sont acceptables, si: A. Le témoin jaune, identifié "Panne" sur le module CP-35, s'allume. B. Le témoin jaune sur le module de zone correspondante s'allume <table border="1"> <thead> <tr> <th>Module/zone</th> <th>Identification</th> <th>Bornes</th> <th>ACC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Détection de chaleur zone A</td> <td>TBA 1/2/3/4</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Détection de chaleur zone B</td> <td>TBA 5/6/7/8</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>CP-35</td> <td>Détection de fumée zone C</td> <td>TBA 9/10/11/12</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>CP-35</td> <td>Détection de fumée zone D</td> <td>TBA 13/14/15/16</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Protection différentielle</td> <td>TBA 17/18/19/20</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>TBAHQ 23/24/25/26</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>CP-35</td> <td>Signalisation silenceable</td> <td>TBA 21/22</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Écoulement manostat</td> <td>TBA 23/24</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Robinet principale mauvaise position</td> <td>TBA 25/26</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>ZN-34USB</td> <td>Robinet d'isolement mauvaise position</td> <td>TBA 27/28</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>ZN-34USB</td> <td>Robinet d'isolement Complètement fermé</td> <td>TBA 29/30</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>ZN-34USA</td> <td>Robinet de drain mauvaise position</td> <td>TBA 31/32</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement</td> <td>TBA 33/34</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>RM-30UA</td> <td>Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement</td> <td>TBA 35/36</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>Robinet électromagnétique N.O. de déclenchement</td> <td>TBA 37/38</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Module/zone	Identification	Bornes	ACC	SCM-35	Détection de chaleur zone A	TBA 1/2/3/4	☒	SCM-35	Détection de chaleur zone B	TBA 5/6/7/8	☒	CP-35	Détection de fumée zone C	TBA 9/10/11/12	☒	CP-35	Détection de fumée zone D	TBA 13/14/15/16	☒	SCM-35	Protection différentielle	TBA 17/18/19/20	☒			TBAHQ 23/24/25/26	☒	CP-35	Signalisation silenceable	TBA 21/22	☒	SCM-35	Écoulement manostat	TBA 23/24	☒	SCM-35	Robinet principale mauvaise position	TBA 25/26	☒	ZN-34USB	Robinet d'isolement mauvaise position	TBA 27/28	☒	ZN-34USB	Robinet d'isolement Complètement fermé	TBA 29/30	☒	ZN-34USA	Robinet de drain mauvaise position	TBA 31/32	☒	SCM-35	Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement	TBA 33/34	☒	RM-30UA	Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement	TBA 35/36	☒	SCM-35	Robinet électromagnétique N.O. de déclenchement	TBA 37/38	☒	ACC REM:
Module/zone	Identification	Bornes	ACC																																																															
SCM-35	Détection de chaleur zone A	TBA 1/2/3/4	☒																																																															
SCM-35	Détection de chaleur zone B	TBA 5/6/7/8	☒																																																															
CP-35	Détection de fumée zone C	TBA 9/10/11/12	☒																																																															
CP-35	Détection de fumée zone D	TBA 13/14/15/16	☒																																																															
SCM-35	Protection différentielle	TBA 17/18/19/20	☒																																																															
		TBAHQ 23/24/25/26	☒																																																															
CP-35	Signalisation silenceable	TBA 21/22	☒																																																															
SCM-35	Écoulement manostat	TBA 23/24	☒																																																															
SCM-35	Robinet principale mauvaise position	TBA 25/26	☒																																																															
ZN-34USB	Robinet d'isolement mauvaise position	TBA 27/28	☒																																																															
ZN-34USB	Robinet d'isolement Complètement fermé	TBA 29/30	☒																																																															
ZN-34USA	Robinet de drain mauvaise position	TBA 31/32	☒																																																															
SCM-35	Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement	TBA 33/34	☒																																																															
RM-30UA	Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement	TBA 35/36	☒																																																															
SCM-35	Robinet électromagnétique N.O. de déclenchement	TBA 37/38	☒																																																															

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:									
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE									
5.2	Zones de surveillance de robinets 1. Commencer à fermer chacun des robinets de la liste Pour chacune des robinets, les résultats sont acceptables si: A. Le témoin jaune sur le module de zone correspondante s'allume. B. Fermeture du contact: "Surveillance de robinets – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 15/16. <table border="0"> <thead> <tr> <th><u>Module/zone</u></th> <th><u>Identification</u></th> <th><u>Borne</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZN-34USA</td> <td>Robinet de drain mauvaise position</td> <td>TBA 31/32</td> </tr> <tr> <td>SCM-35</td> <td>*Robinet principal mauvaise position</td> <td>TBA 25/26</td> </tr> </tbody> </table> * Indique état de panne. 2. Ouvrir complètement le robinet et recommencer l'opération sur le suivant.	<u>Module/zone</u>	<u>Identification</u>	<u>Borne</u>	ZN-34USA	Robinet de drain mauvaise position	TBA 31/32	SCM-35	*Robinet principal mauvaise position	TBA 25/26	ACC ☒ ☒ REM: _____
<u>Module/zone</u>	<u>Identification</u>	<u>Borne</u>									
ZN-34USA	Robinet de drain mauvaise position	TBA 31/32									
SCM-35	*Robinet principal mauvaise position	TBA 25/26									
5.3	Robinet d'isolement 1. Commencer à fermer le robinet d'isolement (vanne d'essai) A. Le témoin jaune (supérieur) sur un module ZN-34USB, identifié: "Robinet isolement mauvaise position" s'allume. B. Fermeture du contact: "Surveillance de robinets – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 15/16 2. Fermer complètement le robinet d'isolement C. Le témoin jaune (supérieur) sur un module ZN-34USB identifié: "Robinet isolement complètement fermé". 3. Ouvrir complètement le robinet d'isolement	ACC ☒ ☒ ☒ REM: _____									

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.0	SYSTÈME D'EXTINCTION DES UNITÉS	
6.1	Détection fumée zone C 1. Rétablissement 2. Court-circuit aux bornes TBA-9/10 A. Le témoin lumineux rouge, sur le module CP-35, identifié "Détection de fumée zone C", s'allume. B. État d'alarme du système. C. Fermeture du contact: "Détection fumée – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 13/14.	ACC ☒ ☒ ☒ REM: _____
6.2	Détection fumée zone D 1. Rétablissement 2. Court-circuit aux bornes TBA-13/14 A. Le témoin lumineux rouge, sur le module CP-35, identifié "Détection de fumée zone D", s'allume. B. État d'alarme du système. C. Fermeture du contact: "Détection fumée – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 13/14.	ACC ☒ ☒ ☒ REM: _____
6.3	Détection de chaleur zone A 1. Rétablissement 2. Simuler un court-circuit aux bornes TBA 1/2 et le maintenir A. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur zone A", s'allume. Ce témoin s'éteint si la détection de chaleur disparaît. B. État d'alarme du système. 3. Enlever le cavalier aux bornes TBA 1/2 C. La lampe d'alarme du SCM-35 s'éteint.	ACC ☒ ☒ ☒

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.3 (suite)	Détection de chaleur zone A D. Fermeture du contact: "Détection chaleur – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 11/12. Note: Vérifier qu'il n'y a pas d'arrosage. Le manomètre chambre supérieure indique une pression plus grande ou égale à celle indiquée par le manomètre d'alimentation d'eau.	ACC ☒ PRESSION: <u>125/165</u> REM: _____
6.4	Détection de chaleur zone B 1. Rétablissement 2. Simuler un court-circuit aux bornes TBA 5/6 et le maintenir A. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur zone B", s'allume. Ce témoin s'éteint si la détection de chaleur disparaît. B. État d'alarme du système. 3. Enlever le cavalier aux bornes TBA 5/6 C. La lampe d'alarme du SCM-35 s'éteint. D. Fermeture du contact: "Détection chaleur – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 11/12. Note: Vérifier qu'il n'y a pas d'arrosage. Le manomètre chambre supérieure indique une pression plus grande ou égale à celle indiquée par le manomètre d'alimentation d'eau.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ PRESSION: <u>125/165</u> REM: _____
6.5	Protection différentielle 1. Rétablissement 2. Simuler un court-circuit aux bornes TBA 17/18 A. Le témoin lumineux rouge (supérieur) sur le module de zone SCM-35, identifié "Protection différentielle", s'allume. B. État de panne du système. 3. Rétablissement	ACC ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:										
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE										
6.6	Conditions d'alarme pour arrosage Note: Dans cet article, on vérifiera uniquement le témoin lumineux de la zone simulée. Deux (2) conditions peuvent provoquer l'arrosage de l'unité, ces conditions sont: ➤ Détection fumée zone C ou D et détection de chaleur zone A ou B. ➤ Détection fumée zone C ou D et protection différentielle. Note: Pour faciliter les essais ajuster la minuterie cyclique d'arrosage à une (1) minute.											
6.6.1	Détection de fumée (zone C ou D) et détection de chaleur (zone A ou B) 1. Rétablissement 2. Court-circuit aux bornes TBA 9/10 (détection de fumée zone C) ou TBA 13/14 (détection de fumée zone D) A. Le témoin lumineux rouge, sur le module CP-35, identifié "Détection de fumée zone C ou D", s'allume. 3. Simuler un court-circuit aux bornes TBA 1/2 ou TBA 5/6 et le maintenir (détection de chaleur zone A) ou (détection de chaleur zone B) B. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur", s'allume. C. Opération des contacts suivants: <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">♦ Arrosage alternateur</td> <td>court-circuit TBHQ 1/2 Δ</td> </tr> <tr> <td>♦ Demande de mise hors tension</td> <td>court-circuit TBHQ 3/4</td> </tr> <tr> <td>♦ Condition d'arrosage (UAC ALT)</td> <td>court-circuit TBHQ 7/8</td> </tr> <tr> <td>♦ Fermeture des volets</td> <td>ouverture-circuit TBHQ 9/10</td> </tr> <tr> <td>♦ Libre</td> <td>court-circuit TBHQ 21/22</td> </tr> </table> Δ Ce contact opère seulement lorsque la séquence est effectuée en présence d'eau. D. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement" s'allume. E. Opération du robinet électromagnétique N.F. de déclenchement; la soupape de contrôle de débit opère.	♦ Arrosage alternateur	court-circuit TBHQ 1/2 Δ	♦ Demande de mise hors tension	court-circuit TBHQ 3/4	♦ Condition d'arrosage (UAC ALT)	court-circuit TBHQ 7/8	♦ Fermeture des volets	ouverture-circuit TBHQ 9/10	♦ Libre	court-circuit TBHQ 21/22	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒
♦ Arrosage alternateur	court-circuit TBHQ 1/2 Δ											
♦ Demande de mise hors tension	court-circuit TBHQ 3/4											
♦ Condition d'arrosage (UAC ALT)	court-circuit TBHQ 7/8											
♦ Fermeture des volets	ouverture-circuit TBHQ 9/10											
♦ Libre	court-circuit TBHQ 21/22											

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.6.1 (suite)	Détection de fumée (zone C ou D) et détection de chaleur (zone A ou B) F. Opération d'un module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement". IMPORTANT: Lorsque l'essai est effectué en présence d'eau, confirmer que le manomètre de la chambre supérieure n'indique pas de pression. Note: Si la séquence est faite en présence d'eau, voir l'article 6.7 pour le signal d'écoulement. 4 Enlever le court-circuit aux bornes TBA 1/2 ou TBA 5/6 G. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur zone A ou B", s'éteint. L'arrosage sera maintenu par la minuterie cyclique pour la balance du temps restant à faire pour compléter le cycle en cour. À la fin du cycle la séquence suivante se produira: H. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement" s'éteint. I. Le robinet électromagnétique N.F. de déclenchement relâche. J. Le module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement" revient à l'état normal.. K. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O. de fermeture", s'allume. L. Le robinet électromagnétique N.O. de fermeture opère et la soupape de contrôle de débit se ferme (après un délai hydraulique). 5. Refaire un court-circuit aux bornes TBA 1/2 ou TBA 5/6 (détection de chaleur) M. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur", s'allume N. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O de fermeture", s'éteint. Note: L'arrosage reprend.	ACC ☒ PRESSION: <u>0</u> ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Mise en service – Séquence d'essais
Système de protection incendie – alternateurs
Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ
		REM = REMARQUE
6.6.2 (suite)	Détection de fumée (zone C ou B) et protection différentielle L'arrosage sera maintenu par la minuterie cyclique pour la balance du temps restant à faire pour compléter le cycle en cour. Un seul cycle sera effectué. À la fin du cycle la séquence suivante se produira: G. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement" s'éteint. H. Le robinet électromagnétique N.F. de déclenchement relâche. I. Le module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement" revient à l'état normal. J. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O. de fermeture", s'allume. K. Le robinet électromagnétique N.O. de fermeture opère et la soupape de contrôle de débit se ferme (après un délai hydraulique). 4. Simuler un court-circuit aux bornes TBA 1/2 ou TBA 5/6 (détection de chaleur) et le maintenir L. Le témoin lumineux rouge sur le module de zone SCM-35, identifié "Détection de chaleur", s'allume M. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O de fermeture", s'éteint. Note: L'arrosage reprend. N. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement" s'allume. O. Opération d'un module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. d'appoint de déclenchement". 5. Enlever le court-circuit aux bornes TBA 1/2 ou TBA 5/6 et attendre que l'arrosage s'arrête avant de continuer les essais.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.7	Manostat d'alarme Note: Si la séquence est faite en présence d'eau, l'opération du déclencheur manuel d'urgence ou de la séquence automatique d'arrosage produira la séquence suivante. 1. Rétablissement 2. Court-circuit aux bornes TBA 22/23 A. Le témoin lumineux rouge sur un module de zone SCM-35, identifié "Écoulement ", s'allume. Vous obtiendrez l'arrosage de l'unité. B. État d'alarme du système. C. Opération des contacts suivants: ◆ Arrosage alternateur ◆ Demande de mise hors tension ◆ Condition d'arrosage (UAC ALT) ◆ Fermeture des volets ◆ Libre Δ Ce contact opère seulement lorsque la séquence est effectuée en présence d'eau.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.8	Séquence d'essais	
6.8.1	Fonction d'essai Des essais automatiques peuvent être simulés. Toutefois la séquence suivante devra être suivie rigoureusement. 1. Rétablissement 2. Placer le sélecteur "AUTO/ESSAI" en position <u>ESSAI</u> Note: Si le système est en condition d'alarme avant de procéder aux essais, il sera impossible d'obtenir la "fonction d'essai". A. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module ZN-34USA identifié "Sélecteur auto/essai" s'allume. ☒ B. Fermeture du contact: "Surveillance du bouton essai – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 17/18. ☒ 3. Commencer à fermer le robinet d'isolement C. Fermeture du contact: "Surveillance de robinets – UAC ALT"; court-circuit aux bornes de TBHQ 15/16. ☒ D. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module ZN-34USB identifié "Robinet d'isolement mauvaise position" s'allume. ☒ 4. Fermer complètement le robinet d'essai Note: L'essai est impossible à effectuer tant que ce robinet n'est pas complètement fermé. E. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module ZN-34USB identifié "Robinet d'isolement complètement fermé" s'allume. ☒ 5. Ouvrir le robinet de drain Note: L'essai est impossible à effectuer tant que ce robinet n'est pas ouvert. F. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module ZN-34USA identifié "Robinet de drain mauvaise position" s'allume. ☒ Note: L'étape suivante(G) ne sera pas présente si: - Le robinet d'isolement n'est pas complètement fermé, - Le robinet de drain n'est pas ouvert, - Le système est en condition d'alarme.	

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE
6.8.1 (suite)	Fonction d'essai G. Le témoin lumineux jaune supérieur sur le module SCM-35A identifié "Fonction d'essai" s'allume. Note: a. Le retour en condition initial de toutes les situations qui viennent d'être exécutées ne requiert pas de réarmement du système jusqu'à ce point. b. Lors des essais, le robinet de drain peut être graduellement refermé afin de faciliter la visualisation de l'écoulement via la fenêtre d'écoulement.	ACC ☒ REM: _____
6.8.2	Départ de l'essai d'arrosage 1. Presser le bouton "SIMULATION DE FUMÉE" A. Le témoin lumineux rouge sur le module SCM-35, identifié "Détection de fumée", s'allume. B. État d'alarme du système; effectuer le silence de la signalisation d'alarme Note: La suite de l'essai est impossible à effectuer; la lampe fonction d'essai s'éteint lorsque que: ♦ Le robinet d'isolement est ouvert (le fermer pour reprendre l'essai). ♦ Le sélecteur "AUTO/ESSAI" est ramené en position "AUTO" (le retourner en position "ESSAI" pour reprendre l'essai). 2. Presser et maintenir le bouton "SIMULATION DE CHALEUR ZONE" C. Le témoin lumineux rouge, sur le module SCM-35, identifié "Détection de chaleur", s'allume D. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F de déclenchement", s'allume et son robinet électromagnétique associé est opéré. E. Opération d'un module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. déclenchement d'appoint" et de son robinet électromagnétique associé. Note: La chambre supérieure de la soupape de contrôle débit est dépressurisée permettant l'ouverture de la soupape.	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Mise en service – Séquence d'essais

Système de protection incendie – alternateurs

Centrale Rapides 2

TITRE:		FICHE N°:																		
ÉTAPE N°	DESCRIPTION	ACC = ACCEPTÉ REM = REMARQUE																		
6.8.2 (suite)	Départ de l'essai d'arrosage F. Le témoin lumineux rouge sur un module de zone SCM-35, identifié "manostat d'écoulement", s'allume. G. Opération des contacts d'alarme: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Contact</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Note</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">État</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TBHQ 1/2</td> <td>125 Volts CC</td> <td>OuvertΔ</td> </tr> <tr> <td>TBHQ 3/4</td> <td>125 Volts CC</td> <td>Ouvert</td> </tr> <tr> <td>TBHQ 5/6</td> <td>125 Volts CC</td> <td>Ouvert</td> </tr> <tr> <td>TBHQ 7/8</td> <td>125 Volts CC</td> <td>Ferme</td> </tr> <tr> <td>TBHQ 9/10</td> <td>125 Volts CC</td> <td>Ouvert</td> </tr> </tbody> </table> Δ Ce contact opère seulement lorsque la séquence est effectuée en présence d'eau.	Contact	Note	État	TBHQ 1/2	125 Volts CC	OuvertΔ	TBHQ 3/4	125 Volts CC	Ouvert	TBHQ 5/6	125 Volts CC	Ouvert	TBHQ 7/8	125 Volts CC	Ferme	TBHQ 9/10	125 Volts CC	Ouvert	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____
Contact	Note	État																		
TBHQ 1/2	125 Volts CC	OuvertΔ																		
TBHQ 3/4	125 Volts CC	Ouvert																		
TBHQ 5/6	125 Volts CC	Ouvert																		
TBHQ 7/8	125 Volts CC	Ferme																		
TBHQ 9/10	125 Volts CC	Ouvert																		
6.8.3	Arrêt cyclique de l'arrosage Pour cesser l'arrosage à la fin du cycle de la minuterie: 1. Relâcher le bouton "SIMULATION DE CHALEUR" A. Le témoin lumineux rouge sur le module SCM-35, identifié "Détection de chaleur", s'éteint. L'arrosage ne doit pas s'arrêter immédiatement mais seulement à la fin du cycle de la minuterie cyclique (par multiple d'une minute pour les essais), la séquence suivante se produit: B. Le témoin lumineux de déclenchement vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement", s'éteint et son robinet électromagnétique associé est dé opéré. C. Le module pour dispositif déclencheur, modèle RM-30U, identifié "Robinet électromagnétique N.F. de déclenchement d'appoint", revient à la normale et son robinet électromagnétique associé est dé opéré. D. Le témoin lumineux vert sur un module SCM-35, identifié "Robinet électromagnétique N.O. de fermeture", s'allume et son robinet électromagnétique associé est opéré. Note: Afin de simplifier la suite de la séquence d'essai nous identifierons la fonction décrite aux articles B,C et D par " arrêt de l'arrosage "	ACC ☒ ☒ ☒ ☒ REM: _____																		